A Diagonal como Medida de Esparsidade

e a Progressão de Polígonos por Pares de Pontos

Parte 1 — O Teorema da Diagonal

Motivação

A intuição comum trata "a diagonal" de uma figura retangular como uma propriedade quase universal — associada de imediação ao ângulo de 45° do quadrado. Essa intuição é exatamente o que este resultado corrige: o ângulo de 45° não é uma propriedade da diagonal em geral — é um caso muito particular (e, num sentido preciso, *cego*) que só ocorre quando os dois eixos têm exatamente a mesma escala. Assim que essa igualdade é quebrada, a diagonal deixa de ser uma constante e passa a carregar, de forma direta e mensurável, a proporção entre os dois eixos — uma medida de esparsidade relativa.

O Teorema

Teorema 1 (Inclinação Diagonal como Medida de Esparsidade)**.** *Seja uma malha retangular de pontos com w colunas e h linhas, espaçamento unitário em cada eixo. A diagonal que liga o canto inferior-esquerdo ao canto superior-direito tem inclinação*

$$m = \frac{h}{w}.$$

(1) Caso degenerado. *$m = 1 \iff w = h$ (quadrado) — invariante por escala, não carrega informação sobre a razão entre os eixos.*

(2) Caso geral. *Para $w \neq h$, m depende exclusivamente da razão h/w, logo é uma medida direta da esparsidade relativa entre os dois eixos.*

(3) Conservação por concatenação. *Encadeando blocos idênticos $w \times h$ (fim de um = início do próximo), a inclinação m se conserva ao longo de toda a cadeia.*

(4) Ladrilhamento em grade. *Se os blocos são repetidos lado a lado reiniciando na mesma posição relativa, a diagonal de cada bloco preserva a mesma inclinação m, mas os segmentos ficam desconexos, separados por um salto fixo.*

Demonstração do item (3). Cada bloco corresponde a uma translação pelo vetor (w, h). A soma de n vetores colineares é

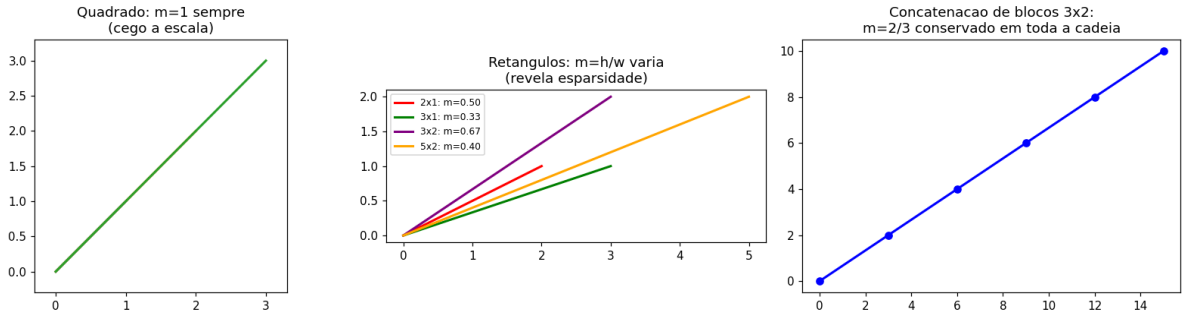
$$(w, h) + (w, h) + \cdots + (w, h) = (nw,\, nh),$$

que é colinear ao vetor original (w, h). A inclinação do segmento total é portanto $\frac{nh}{nw} = \frac{h}{w} = m$, idêntica à de cada bloco individual. □

w	h	$m = h/w$	Observação
1	1	1.000	quadrado — cego à escala
2	1	0.500	revela proporção 2:1
3	1	0.333	revela proporção 3:1
3	2	0.667	revela proporção 3:2
5	2	0.400	revela proporção 5:2
7	3	0.4286	revela proporção 7:3

Verificação Numérica

Concatenação de 5 blocos 3×2: ponto final $(15, 10)$, inclinação total $= 10/15 = 0.6667$, idêntica à inclinação de um único bloco $(2/3 = 0.6667)$ — confirmando o item (3) exatamente, sem aproximação.



Por que é contra-intuitivo

A intuição ingênua sobre "a diagonal" costuma vir do quadrado — a figura mais simples e mais comum em exemplos didáticos — e o quadrado é exatamente o caso em que a diagonal **não revela nada** sobre a proporção da figura: 45° é o mesmo ângulo para um quadrado de lado 1 ou de lado 1000. É precisamente no caso retangular que a diagonal se torna útil: ela deixa de ser uma constante geométrica e passa a ser um instrumento de medição, codificando a razão entre eixos sem que seja preciso medir os dois eixos separadamente.

Conexão com relações métricas

Combinado com uma segunda medida independente — o comprimento da própria diagonal, $d = \sqrt{w^2 + h^2}$ — o par (m, d) permite recuperar w e h individualmente:

$$w = \frac{d}{\sqrt{1 + m^2}}, \qquad h = m \cdot w.$$

Duas medidas simples (inclinação e comprimento) substituem a necessidade de medir largura e altura diretamente — o mesmo princípio de eficiência já usado no método de partição e escala para área e perímetro.

Escopo e limites

Este resultado trata de malhas retangulares regulares com espaçamento unitário. A generalização para espaçamentos não uniformes, e a conexão precisa com o critério de alinhamento diagonal de

primos ($p \mid (W-1)$), permanecem como questões em aberto.

Parte 2 — Progressão de Polígonos por Pares de Pontos

Motivação

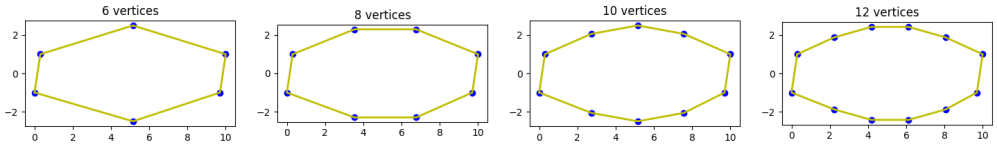
A partir de um hexágono desenhado à mão (seis pontos: duas pontas laterais de dois pontos cada, e dois pontos centrais, um no topo e um na base), observou-se que remover os dois pontos centrais reduz a figura a um quadrilátero (losango/paralelogramo irregular) sem alterar a posição das quatro pontas. Isso sugere uma família: as pontas formam um núcleo invariante, e cada par de pontos centrais acrescentado (um no topo, um espelhado na base) adiciona exatamente dois lados ao polígono.

Resultado Verificado

Proposição 1. *Fixadas quatro pontas (dois pontos à esquerda, dois à direita, formando um quadrilátero convexo), acrescentam-se n pares de pontos ao longo de um arco convexo entre as pontas — um ponto no arco superior, seu espelho no arco inferior, para cada par. O número de vértices do fecho convexo resultante é $4+2n$, desde que cada ponto acrescentado esteja estritamente fora do fecho convexo dos pontos já existentes.*

Pares acrescentados (n)	Pontos totais	Vértices no fecho	Polígono
0	4	4	quadrilátero (losango)
1	6	6	hexágono
2	8	8	octógono
3	10	10	decágono
4	12	12	dodecágono

Verificado computacionalmente sem exceção para $n = 0, \ldots, 4$, usando pontos centrais sobre um arco de seno ($y = \text{altura_base} + \text{amplitude} \cdot \sin(\pi t)$).



Por que a posição convexa importa

Uma primeira tentativa, com os pontos centrais espaçados de forma linear (não sobre um arco), produziu 7 vértices em vez dos 8 esperados para $n = 2$: um dos pontos acabou ligeiramente abaixo da linha que une seus vizinhos, tornando-se interior ao fecho, não um vértice. Isso não invalida o padrão — confirma sua condição de validade: a fórmula $4 + 2n$ só vale quando cada ponto acrescentado está estritamente fora do fecho convexo dos pontos já existentes.

Conexão com resultados já estabelecidos

Esta progressão é a contrapartida geométrica direta da família algébrica de números poligonais obtida anteriormente,

$$P_k(n) = T_n + (k-3) \cdot T_{n-1},$$

onde cada lado adicional do polígono correspondia a uma cópia extra do triangular anterior. Aqui, cada par de vértices acrescentado é o análogo geométrico de uma unidade de peso $(k-3)$ na fórmula algébrica — as pontas fixas fazem o papel do núcleo T_n, e cada par central o papel de uma cópia adicional de T_{n-1}.

Também generaliza a relação particular já registrada entre hexágono e losango: um hexágono regular se divide em 3 losangos ($60°/120°$); aqui mostra-se a relação inversa e mais geral — um losango irregular é o caso-limite ($n = 0$) de toda uma família de polígonos pares, da qual o hexágono é apenas o primeiro passo ($n = 1$).

Escopo e limites

Verificado apenas para polígonos com um único eixo de simetria (reflexão topo-base) e pontas fixas simétricas. Não testado: pontas assimétricas entre si, nem a relação exata entre a amplitude do arco escolhido e a posição final dos vértices — apenas a contagem $(4 + 2n)$ foi estabelecida, não a métrica completa dos lados.